

Agentes Inteligentes

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufjf.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

24 de agosto de 2026

Plano de Aula

1 Instrução pelos Colegas

2 Agentes Inteligentes

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

2 Agentes Inteligentes

Pesquisa 002

[P002]

Como foi a leitura do estudo prévio?

- (A) Boa leitura
- (B) Leitura razoável
- (C) Difícil de ler
- (D) Não consegui ler

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

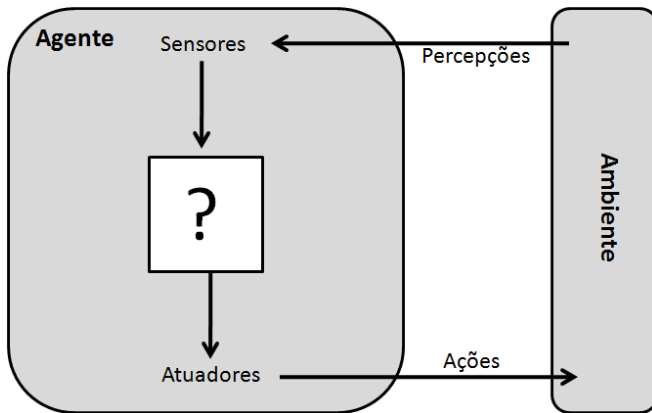
2 Agentes Inteligentes

Agentes Inteligentes

Agente

Um **agente** é tudo o que pode ser considerado capaz de perceber seu **ambiente** por meio de **sensores** e de agir sobre esse ambiente por intermédio de **atuadores**.

Agentes Inteligentes



Agentes Inteligentes

Agente

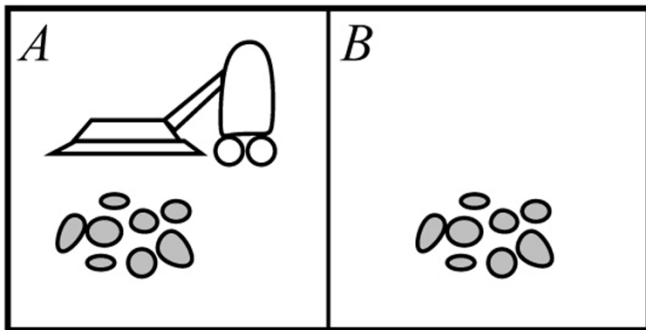
Um **agente** é tudo o que pode ser considerado capaz de perceber seu **ambiente** por meio de **sensores** e de agir sobre esse ambiente por intermédio de **atuadores**.

Percepção

O termo **percepção** é uma referência às entradas perceptivas do agente em qualquer momento dado;

Uma **sequência de percepções** do agente é a história completa de tudo o que o agente já percebeu.

Mundo do Aspirador de Pó



Agentes Inteligentes

Função de agente

É uma **função** que descreve o comportamento do agente mapeando qualquer sequência de percepções específica para uma ação.

Agentes Inteligentes

Função de agente

É uma **função** que descreve o comportamento do agente mapeando qualquer sequência de percepções específica para uma ação.

Programa de agente

É uma **implementação concreta** da descrição matemática abstrata da função de agente. Esta implementação **depende da arquitetura** do agente.

Mundo do Aspirador de Pó

Sequência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspirar
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspirar
[A, Limpo]; [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo]; [A, Sujo]	Aspirar
:	:
[A, Limpo]; [A, Limpo]; [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo]; [A, Limpo]; [A, Sujo]	Aspirar
:	:

Questão 005

[Q005]

Considere dois agentes que atuam no mesmo ambiente e recebem exatamente as mesmas percepções. O agente A implementa uma determinada função de agente por meio de uma tabela, enquanto o agente B implementa a mesma função por meio de um programa baseado em regras. Sobre essa situação, é correto afirmar que...

- (A) A e B necessariamente produzem comportamentos diferentes, pois utilizam programas diferentes.
- (B) A e B podem produzir exatamente o mesmo comportamento, pois programas diferentes podem implementar a mesma função de agente.
- (C) A implementa uma função de agente, enquanto B implementa um programa de agente; portanto, apenas B possui comportamento definido.
- (D) A função de agente e o programa de agente são conceitos equivalentes, pois ambos recebem a percepção atual e retornam uma ação.

Medida de Desempenho

Medida de Desempenho

É um **critério** para se medir o sucesso do agente.

Medida de Desempenho

Medida de Desempenho

É um **critério** para se medir o sucesso do agente.

A racionalidade depende...

- Da **medida de desempenho**;
- Do conhecimento anterior do agente sobre o **ambiente**;
- Das **ações** que o agente pode executar;
- Da sequência de **percepções** do agente até o momento.

Logo a racionalidade é...

“Para cada **sequência de percepções** possível, um agente racional deve selecionar uma **ação** que venha maximizar sua **medida de desempenho**, dada a evidência fornecida pela sequência de percepções e por qualquer **conhecimento interno** do agente”.

Questão 006

[Q006]

Um agente aspirador de pó foi projetado para:

receber 1 ponto a cada instante em que um quadrado está limpo;
pagar uma penalidade de 1 ponto sempre que se mover.

Depois que os dois quadrados já estão limpos, o agente continua alternando entre eles.

Considerando essa nova medida de desempenho, qual avaliação é mais adequada?

- (A) O agente continua necessariamente racional, pois sua função de agente não mudou.
- (B) O agente pode ter se tornado irracional, pois a racionalidade depende também da medida de desempenho adotada.
- (C) O agente é irracional porque um agente racional nunca deve executar a mesma ação mais de uma vez.
- (D) O agente continua racional, pois realizar mais ações sempre aumenta a experiência do agente.

Onisciência *versus* Racionalidade

Onisciência

Um agente onisciente sabe o **resultado real** de suas ações e pode agir de acordo em relação a ele.

Onisciência *versus* Racionalidade

Onisciência

Um agente onisciente sabe o **resultado real** de suas ações e pode agir de acordo em relação a ele.

Racionalidade

Um agente racional sabe o **resultado esperado** de suas ações e pode agir de acordo em relação a ele.

Questão 007

[Q007]

Um agente precisa atravessar uma rua. Seus sensores ainda não permitem determinar se há veículos se aproximando.

Um estudante afirma:

“Como o agente não sabe o que acontecerá, qualquer ação que ele escolher será igualmente racional.”

Qual resposta melhor explica por que essa afirmação está incorreta?

- (A) Um agente racional deve sempre escolher a ação que produz o melhor resultado real.
- (B) Um agente racional não pode agir em ambientes parcialmente observáveis.
- (C) O agente deve considerar que ações (como obter mais informação) podem aumentar seu desempenho esperado antes da decisão.
- (D) Se o resultado não puder ser conhecido com certeza, a única escolha racional é não fazer nada.



Agentes Inteligentes

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufjf.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

24 de agosto de 2026